

**I- EQUATIONS, INEQUATIONS, SYSTEMES****Exercice 1 3 Points**

On se propose de déterminer les racines réelles du polynôme  $P$  tel que

$$P(x) = x^4 - 4x^3 - 58x^2 - 4x + 1.$$

**1-a)** Vérifier que 0 n'est pas une racine de  $P$ .

**b)** Montrer que si un réel  $a$  est une racine de  $P$  alors son inverse est aussi une racine de  $P$ .

**2-a)** Pour  $x$  différent de 0, on pose  $X = x + \frac{1}{x}$ .

Exprimer  $X^2$  en fonction de  $x$  et en déduire l'expression de  $\frac{P(x)}{x^2}$  comme polynôme du second degré en  $X$ .

**b)** Déterminer toutes les racines réelles du polynôme  $P$ .

**EXERCICE 2**

Un cylindre de révolution de volume  $V$  a un cercle de base de rayon  $x$ .

**1-** Exprimer en fonction de  $x$  et de  $V$  la hauteur  $h(x)$  et l'aire totale  $A(x)$  de ce cylindre.

**2-** Montrer que l'aire  $A(x)$  est minimale pour une valeur de  $x$  à déterminer.

**3-** Quelle est la hauteur de la boîte cylindrique de volume  $V$  ayant une aire minimale.

**EXERCICE 3**

On considère un segment  $[AB]$  de longueur 10cm. On place un point  $M$  sur le segment  $[AB]$  et on construit du même côté de la droite  $(AB)$ , les triangles équilatéraux  $AMP$  et  $MNB$ .

**1-** Exprimer en fonction de  $x$ , l'aire  $f(x)$  du triangle  $MNP$ .

**2-** Déterminer la valeur de  $x$  pour laquelle cette aire est maximale.

**3-** Dessiner le triangle  $MNP$  correspondant et déterminer sa nature.

**4-** Exprimer en fonction de  $x$ , l'aire  $g(x)$  du quadrilatère  $ABNP$ .

**5-** Déterminer la valeur de  $x$  pour laquelle cette aire est minimale.

**EXERCICE 4**

1. Soit  $A(x) = x^2 + 7x - \sqrt{2}$

a) Vérifier que le trinôme  $A(x)$  admet deux racines distinctes  $x_1$  et  $x_2$ . **0,5pt**

b) Sans calculer ses racines, montrer qu'elles sont de signes opposés.

c) Préciser la position du réel 1 par rapport à ces solutions.

2.  $m$  étant un réel, on considère l'équation :  $(E_m): x^2 + 4x - m^2 + 5 = 0$

a) Discuter suivant les valeurs du paramètre  $m$  le nombre et le signe des solutions de l'équation  $(E_m)$ .

b) Dans le cas où  $(E_m)$  admet deux solutions distinctes  $x_1$  et  $x_2$ . Calculer en fonction de  $m$ ,  $x_1^2 + x_2^2$ .

3. a) Calculer  $(1 - \sqrt{2})^2$ .

b) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $4x^2 + (2\sqrt{2} - 2)x - \sqrt{2} = 0$ .

c) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $4x^2 + (2\sqrt{2} - 2)x - \sqrt{2} < 0$

4. Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $\sqrt{4-x} = x - 1$  et l'inéquation  $\sqrt{4-x} \leq x - 1$ .

5. Résoudre dans  $\mathbb{R}^2$  le système  $\begin{cases} x^2 + y^2 = 8 \\ x + y = 2 \end{cases}$ .

## **II- DENOMBREMENT**

### **Exercice 1**

Un enfant dispose d'une boîte de sept crayons de couleurs différentes : rouge, vert, bleu, marron, jaune, orange, violet. Il doit colorier un dessin de cinq zones numérotées de un à cinq.

**1-** On suppose que l'enfant colorie les cinq zones de cinq couleurs différentes.

- a)** De combien de façons peut-il choisir les cinq crayons utilisés ?
- b)** Cinq crayons étant choisis, de combien de façons peut-il colorier les cinq zones ?
- c)** De combien de façons peut-il colorier les cinq zones sachant qu'il doit absolument utiliser la couleur rouge ?

**2-** On suppose maintenant que plusieurs zones peuvent recevoir la même couleur.

- a)** De combien de façons peut-il choisir les cinq crayons utilisés ?
- b)** Cinq crayons étant choisis, de combien de façons peut-il colorier les cinq zones ?
- c)** De combien de façons peut-il colorier les cinq zones sachant qu'il doit absolument utiliser la couleur rouge ?

### **Exercice 2**

Dans une colonie de vacances, il y a onze filles, neuf garçons et quatre moniteurs. Cette colonie dispose d'un minibus de 12 places pour ses excursions.

**1-** Quel est le nombre de remplissages possibles du minibus.

**2-** Déterminer le nombre de remplissages du minibus dans les cas suivants :

- a)** Un seul moniteur doit servir d'accompagnateur.
- b)** Deux moniteurs désirent rester ensemble.
- c)** L'un des garçons et l'une des filles ne souhaitent pas faire partie d'un même groupe.

### **Exercice 3**

On considère l'équation (E):  $ax^2 + 4x + c = 0$ . Un jeu consiste à lancer un dé tétraédrique dont les faces sont numérotées 1, 2, 3 et 4 deux fois de suite. Au premier lancé, le numéro d'apparition est noté a ; au deuxième lancé, ce numéro est noté c.

- a) Combien d'équation du second degré sous la forme de (E) peut-on écrire ?
- b) Combien d'équation (E) admettant une racine double peut-on écrire ?
- c) Combien d'équation (E) admettant deux racines distinctes peut-on écrire ?
- d) Combien d'équation (E) n'admettant pas de racine peut-on écrire ?

### **Exercice 4**

Lors d'un colloque scientifique, cinq mathématiciens, trois physiciens et deux biologistes sont présents. On veut former une commission de cinq membres. Sachant que tous les présents ont la même chance d'être choisis, déterminer :

- 1-** Le nombre total de commissions.
- 2-** Le nombre de commissions comportant au moins quatre mathématiciens.
- 3-** Le nombre de commissions ne comportant que les membres d'une seule et même discipline.
- 4-** le nombre de commissions comportant au plus deux biologistes

### **EXERCICE 5**

Pour se rendre à son lieu de service, un automobiliste traverse successivement quatre carrefours munis de feux de signalisation ; chaque feu peut être vert (V), rouge (R) ou orange

(O). On appelle « trajet » de l'automobiliste, un ensemble ordonné de quatre lettres choisies parmi R, V, O. (Par exemple : RRVO).

1- Déterminer le nombre de trajets possibles pour cet automobiliste.

2- L'automobiliste s'arrête si un feu est rouge ou orange.

a) Déterminer le nombre de trajets où l'automobiliste ne s'arrête pas.

b) Déterminer le nombre de trajets où l'automobiliste s'arrête au moins une fois.

c) Déterminer le nombre de trajets où l'automobiliste s'arrête trois fois.

3- Déterminer le nombre de trajets pour lesquels les deux premiers feux sont rouges.

### III- BARYCENTRES

#### Exercice 1

Soit ABC un triangle tels que  $AB = 7\text{cm}$ ,  $BC = 4\text{cm}$  et  $AC = 5\text{cm}$ , I le milieu de  $[BC]$

1) Montrer que  $AB^2 + AC^2 = 2AI^2 + \frac{BC^2}{2}$  et en déduire que  $AI = \sqrt{33}\text{cm}$

2) Déterminer l'ensemble (E) des points M du plan tels que  $2MA^2 - MB^2 - MC^2 = 58$

3) Soit  $D = \text{bar}\{(A; 1), (B; -1), (C; -1)\}$

Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que :  $MA^2 - MB^2 - MC^2 = 25$

#### EXERCICE 2

EFG est un triangle équilatéral de côté 6cm. On désigne par H le milieu du segment  $[EG]$  et par K le point tel que :  $\overrightarrow{EF} - \overrightarrow{FK} + 5\overrightarrow{GK} - 2\overrightarrow{GE} = \vec{0}$ .

1- Démontrer que le point K est le barycentre des points E, F et G affectés des coefficients que l'on déterminera.

2-a) Montrer que les points F, K et H sont alignés.

b) En déduire que le point K appartient à la médiatrice du segment  $[EG]$ .

3-a) Montrer que  $\overrightarrow{FK} = \frac{3}{2}\overrightarrow{FH}$ .

b) Calculer FH et en déduire la valeur de FK.

c) Calculer EK et GK.

4-a) Montrer que pour tout point M du plan,

$$3ME^2 - 2MF^2 + 3MG^2 = 4MK^2 + 6KE^2 - 2KF^2.$$

b) En déduire l'ensemble des points M du plan tels que

$$3ME^2 - 2MF^2 + 3MG^2 = -27.$$

#### EXERCICE 3

On considère un triangle équilatéral ABC de centre O et de côté a. On désigne par I le milieu du segment  $[OB]$ .

1- Ecrire I comme barycentre des points A, B et C.

2- Montrer que  $\overrightarrow{BI} \cdot \overrightarrow{BO} = \frac{a^2}{6}$ .

3- On désigne par  $(\Gamma)$  l'ensemble des points M du plan tels que :

$$(\overrightarrow{MA} + 4\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}) \cdot \overrightarrow{OM} = -a^2.$$

Montrer que  $(\Gamma)$  est un cercle dont un diamètre est la hauteur  $[BH]$  issue du point B.

#### EXERCICE 4

L'unité de longueur est le centimètre. ABC est un triangle équilatéral de côté 4. On désigne par O le centre du cercle circonscrit au triangle ABC et par I le milieu du segment  $[AB]$ .

On désigne par f l'application qui à tout point M du plan, associe le nombre réel f(M) défini par :  $f(M) = MA^2 + MB^2$ .

On désigne par  $g$  l'application qui à tout point  $M$  du plan, associe le nombre réel  $g(M)$  défini par :  $g(M) = MA^2 - MB^2$ .

On désigne par  $H$  le projeté orthogonal du point  $M$  sur la droite  $(AB)$ .

**1-** Démontrer que pour tout point  $M$  du plan,  $f(M) = 2MI^2 + 8$ .

**2-** Déterminer la ligne de niveau 16 de l'application  $f$ .

**3-** Soit  $k$  un nombre réel.

**a)** Déterminer suivant les valeurs de  $k$ , la nature et les éléments caractéristiques des lignes de niveau  $k$  de l'application  $f$ .

**b)** Déterminer  $k$  pour que la ligne de niveau  $k$  contienne le point  $O$ .

**4-** Démontrer que pour tout point  $M$  du plan,  $g(M) = 2\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{IH}$ .

**5-** Déterminer la ligne de niveau -8 de l'application  $g$ .

**3-** Soit  $k$  un nombre réel.

**a)** Déterminer suivant les valeurs de  $k$ , la nature et les éléments caractéristiques des lignes de niveau  $k$  de l'application  $g$ .

**b)** Déterminer  $k$  pour que la ligne de niveau  $k$

**(i)** passe par le point  $A$ .

**(ii)** passe par le point  $B$ .

**(iii)** soit la médiatrice du segment  $[AB]$ .

### **EXERCICE 5**

$ABC$  est un triangle équilatéral de côté  $a$ (cm). On désigne par :

$D$  le barycentre des points pondérés  $(A ; 2)$ ,  $(B ; -2)$  et  $(C ; -1)$

$E$  le barycentre des points pondérés  $(A ; 2)$  et  $(C ; -1)$ .

**1-** Démontrer que le point  $B$  est le milieu du segment  $[DE]$  puis construire les points  $D$  et  $E$ .

**2-** Calculer  $\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC}$  en fonction de  $a$ .

**3-** Démontrer que les droites  $(AB)$  et  $(CD)$  sont parallèles.

**4-** Démontrer que le triangle  $BCD$  est rectangle en  $B$ .

**5-** Calculer  $CD$ ,  $BD$  et  $AD$  en fonction de  $a$ .

**6-** On désigne par  $f$  l'application qui à tout point  $M$  du plan associe le nombre réel  $f(M)$  défini par :  $f(M) = 2MA^2 - 2MB^2 - MC^2$ .

On désigne par  $(C)$  l'ensemble des points  $m$  du plan tels que  $f(M) = 0$ .

**a)** Vérifier que le point  $C$  appartient à l'ensemble  $(C)$ .

**b)** Montrer que pour tout point  $M$  du plan,  $f(M) = -MD^2 + 4a^2$ .

**7-** On désigne par  $g$  l'application qui à tout point  $M$  du plan associe le nombre réel  $g(M)$  défini par :  $g(M) = 2\overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{DB} + a^2$ .

**a)** Déterminer et construire l'ensemble  $(L)$  des points  $M$  du plan tels que :  $g(M) = a^2$ .

**b)** Soit  $I$  le point d'intersection de  $(C)$  et  $(L)$ . Montrer que le triangle  $CDI$  est équilatéral.

### **EXERCICE 6**

On considère un triangle  $ABC$  isocèle en  $A$  tel que  $\widehat{ABC} = 45^\circ$ . On désigne par  $E$  le milieu du segment  $[BC]$ .

**1-** Construire le triangle  $ABC$ .

**2-a)** Déterminer et construire le point  $G$  barycentre des points pondérés

$(A ; -3)$ ,  $(B ; 2)$  et  $(C ; 2)$ .

**b)** Que représente la droite  $(AG)$  pour le segment  $[BC]$  ?

**3-** On désigne par  $f$  l'application qui à tout point  $M$  du plan, associe le nombre réel  $f(M)$  défini par :  $f(M) = MB^2 + MC^2$ .

**a)** Calculer  $f(A)$ ,  $f(B)$ ,  $f(G)$  et  $f(E)$ .

**b)** Déterminer et construire l'ensemble  $(H)$  des points  $M$  du plan tels que  $f(M) = 18$ .

**4-** On munit le plan d'un repère orthonormé  $(O, I, J)$  et on suppose que les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  ont respectivement pour coordonnées  $(-1 ; \frac{3}{2})$ ,  $(\frac{1}{2} ; 3)$  et  $(\frac{1}{2} ; 0)$ .

**a)** Déterminer les coordonnées du point  $G$ .

**b)** Déterminer une équation cartésienne et la représentation paramétrique de l'ensemble  $(H)$ .

### **Exercice 7**

$ABC$  est un triangle équilatéral.

- 1-** Déterminer et construire le point  $K$  isobarycentre des points  $B$  et  $C$ . **1pt**
- 2-** On désigne par  $H$  le projeté orthogonal du point  $K$  sur la droite  $(AB)$ . Construire le point  $H$  puis écrire le point  $H$  comme barycentre des points  $A$  et  $B$ . **1.5pt**
- 3-** On désigne par  $G$  le barycentre des points pondérés  $(A ; 1)$ ,  $(B ; 5)$  et  $(C ; 2)$ . Démontrer que le point  $G$  est le milieu du segment  $[HK]$  puis construire le point  $G$ .
- 4-** La droite  $(BG)$  coupe la droite  $(AC)$  en un point  $L$ . Démontrer que le point  $L$  est le barycentre des points pondérés  $(A ; 1)$  et  $(C ; 2)$ . **1pt**

### **Exercice 8**

$ABC$  est un triangle rectangle en  $A$  tel que  $BC = 2a$  ( $a > 0$ ) et  $G$  est le barycentre des points pondérés  $(A ; 4)$ ,  $(B ; -1)$  et  $(C ; -1)$ .

- 1-** Démontrer que le point  $G$  et le milieu du segment  $[BC]$  sont symétriques par rapport au point  $A$ .
- 2-** Démontrer que pour tout point  $M$  du plan,  
$$4MA^2 - MB^2 - MC^2 = 2MG^2 + 4GA^2 - GB^2 - GC^2.$$
- 3-** On désigne par  $(F)$  l'ensemble des points  $M$  du plan tels que :  
$$4MA^2 - MB^2 - MC^2 = -4a^2.$$
  
Vérifier que  $A$  appartient à  $(F)$  puis déterminer  $(F)$ .
- 4-** Déterminer l'ensemble  $(K)$  des points  $M$  du plan tels que :  
$$4MA^2 - 2MB^2 - 2MC^2 = 0.$$

## **IV- GEOMETRIE ANALYTIQUE DU PLAN**

### **Exercice 1**

Le plan est muni d'un repère orthonormal  $(O ; \vec{i} ; \vec{j})$ . On désigne par  $(\Delta)$  la droite d'équation cartésienne  $3x + y + 2 = 0$  et par  $A$  le point de la droite  $(\Delta)$  ayant pour abscisse 1.  $(C)$  le cercle de centre  $\Omega$ , passant par le point  $O$  et tangent au point  $A$  à la droite  $(\Delta)$ .

- 1-** Déterminer une équation cartésienne de la droite  $(\Omega A)$ .
- 2-** Montrer que le point  $\Omega$  est un point de la médiatrice du segment  $[OA]$ .
- 3-** Déterminer les coordonnées du point  $\Omega$ .
- 4-** Déterminer une équation cartésienne et la représentation paramétrique du cercle  $(C)$ .
- 5-** On désigne par  $(C_1)$  le cercle de représentation paramétrique 
$$\begin{cases} x = -1 + \sqrt{2}\cos\theta \\ y = 1 + \sqrt{2}\sin\theta \end{cases}$$
  - a)** Déterminer une équation cartésienne du cercle  $(C_1)$ . **0.5pt**
  - b)** Déterminer la position relative des cercles  $(C)$  et  $(C_1)$  et, préciser s'ils existent, leurs points d'intersection. **1pt**

### **EXERCICE 2**

Le plan est muni du repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ . On considère les points  $A(1 ; 4)$  ;  $B(1 ; 1)$  ;  $C(-3 ; 1)$ .

1. Montrer que les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  ne sont pas alignés.
2.  $(C)$  désigne le cercle circonscrit au triangle  $ABC$ .
  - a) Montrer qu'une équation cartésienne de  $(C)$  est :  $x^2 + y^2 + 2x - 5y + 1 = 0$
  - b) Montrer que la droite  $(D) : 4x + 3y - 16 = 0$  est tangente à  $(C)$ .
3.  $(C')$  désigne le cercle inscrit dans le triangle  $ABC$  et on appelle  $K$  son centre. On admet que  $K = \text{bar}\{(A; a); (B; b); (C; c)\}$  où  $a = BC$  ;  $b = AC$  ;  $c = AB$ 
  - a) Déterminer les coordonnées de  $K$

b) Calculer le rayon du cercle  $(C')$

c) En déduire une représentation de  $(C')$

4. On considère l'ensemble  $(\Sigma)$  des points M du plan tels que  $4MA^2 + 5MB^2 + 3MC^2 = k$  ( $k \in \mathbb{R}$ ). Déterminer k pour qu'on ait  $(\Sigma) = (C')$

5. Construire  $(C)$ ,  $(D)$  et  $(C')$  dans le repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ .

### **Exercice 3**

Le plan est rapporté à un repère orthonormé direct  $(O, \vec{i}, \vec{j})$

**I)** On donne les points  $A(1, -2); B(3, 2)$

1) Déterminer une équation cartésienne de la médiatrice  $(D_1)$  du segment  $[AB]$  (0,5pt)

2) Déterminer le lieu géométrique  $(E)$  des points M du plan tels que :

$$|\det(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AM})| = 8 \quad (0,75\text{pt})$$

3) Construire  $(D_1)$  et  $(E)$  (1pt)

**II)**  $(C)$  est l'ensemble des points  $M(x, y)$  tels que  $x^2 + y^2 + 2x - 6y - \frac{5}{2} = 0$  et  $(D_m)$  est la droite d'équation  $y = x + m$  où  $m$  est un paramètre réel.

1) Déterminer les équations normales de la droite  $(D_m)$

2) Montrer que  $(C)$  est un cercle de centre  $S\left(\begin{smallmatrix} -1 \\ +3 \end{smallmatrix}\right)$  et de rayon  $\frac{5\sqrt{2}}{2}$

3) Exprimer en fonction de  $m$  la distance  $d$  entre le point  $S$  et la droite  $(D_m)$

4)a) Déterminer les réels  $m$  pour que  $(D_m)$  soit tangent à  $(C)$

b) Pour la plus petite valeur de  $m$  obtenue, calculer les coordonnées du point de contact entre  $(C)$  et  $(D_m)$  (1pt)

### **EXERCICE 4**

Le plan est rapporté à un repère  $(O, \vec{i}, \vec{j})$   $(C)$  est l'ensemble des points  $M(x, y)$  tels que  $x^2 + y^2 + 2x + 4y - 8 = 0$  et  $(D)$  est la droite d'équation  $y = -x + 2$

1- Démontrer que  $(C)$  est un cercle de centre  $I\left(\begin{smallmatrix} -1 \\ -2 \end{smallmatrix}\right)$  et de rayon  $\sqrt{13}$

2- Montrer que  $(C)$  et  $(D)$  sont sécants

3- Déterminer les points d'intersections de  $(C)$  et  $(D)$

4- On donne la droite  $(D_m): mx - y + 5 - m = 0 \quad m \in \mathbb{R}$

a) Exprimer en fonction de  $m$  la distance de  $I$  à  $(D_m)$

b) En déduire les réels  $m$  pour que  $(D_m)$  soit tangent à  $(C)$

### **Exercice 1**

On considère les fonctions  $f$ ,  $g$  et  $h$  définies de  $\mathbb{R}$  vers  $\mathbb{R}$  par :

pour tout réel  $x$ ,  $f(x) = -\frac{3}{2x}$ ,  $g(x) = \frac{2x+1}{2x+4}$  et  $h(x) = 3 + \cos x$ .

On munit le plan d'un repère  $(O ; \vec{i} ; \vec{j})$ .

**1-a)** Déterminer l'ensemble de définition  $D_f$  de la fonction  $f$ .

**b)** Construire la courbe  $(C_f)$  de la fonction  $f$  dans le repère  $(O ; \vec{i} ; \vec{j})$ .

**2-a)** Déterminer l'ensemble de définition  $D_g$  de la fonction  $g$ .

**b)** Montrer que pour tout  $x$  dans  $D_g$ ,  $g(x) = f(x - a) + b$  où  $a$  et  $b$  sont deux réels que l'on déterminera.

**c)** En déduire la transformation plane permettant d'obtenir la courbe  $(C_g)$  de la fonction  $g$  à partir de la courbe  $(C_f)$  de la fonction  $f$ .

**3-a)** Etudier la position relative des courbes  $(C_f)$  et  $(C_g)$ .

**b)** Construire la courbe  $(C_g)$  dans le repère  $(O ; \vec{i} ; \vec{j})$ .

**4-a)** Déterminer l'ensemble de définition  $D_{goh}$  de la fonction  $goh$ .

**b)** Déterminer  $goh(x)$  pour tout  $x$  dans  $D_{goh}$ .

**c)** Montrer que  $goh$  est bornée sur  $\mathbb{R}$ .

### **EXERCICE 2**

Soient  $f$  et  $g$  2 fonctions telles que :

$$f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R} \quad ; \quad g : \mathbb{R} - \{-1\} \rightarrow \mathbb{R} - \{1\}$$
$$x \mapsto \frac{x+1}{x} \quad ; \quad x \mapsto \frac{x}{x+1}$$

1-a)  $f$  est-elle une application ? Justifier

b) Expliquer pourquoi  $f$  n'est pas surjective

c) Montrer que  $f$  est injective

2- Démontrer que  $g$  est une application bijective.

3-Puis déterminer sa bijection réciproque  $g^{-1}$  (on précisera l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée de  $g^{-1}$ )

4-Déterminer le domaine de définition  $D$  de  $f \circ g$  et calculer pour  $x \in D$   $f \circ g(x)$

### **EXERCICE 3**

On considère la fonction  $u$  définie de  $\mathbb{R}$  vers  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = \frac{x^2-1}{|x|+2}$ .

**1-** Déterminer l'ensemble de définition de la fonction  $f$ .

**2-** Etudier la parité de la fonction  $f$  puis en déduire une conséquence géométrique.

**3-** Déterminer les coordonnées des points d'intersection de la courbe de  $f$  avec les axes de coordonnées.

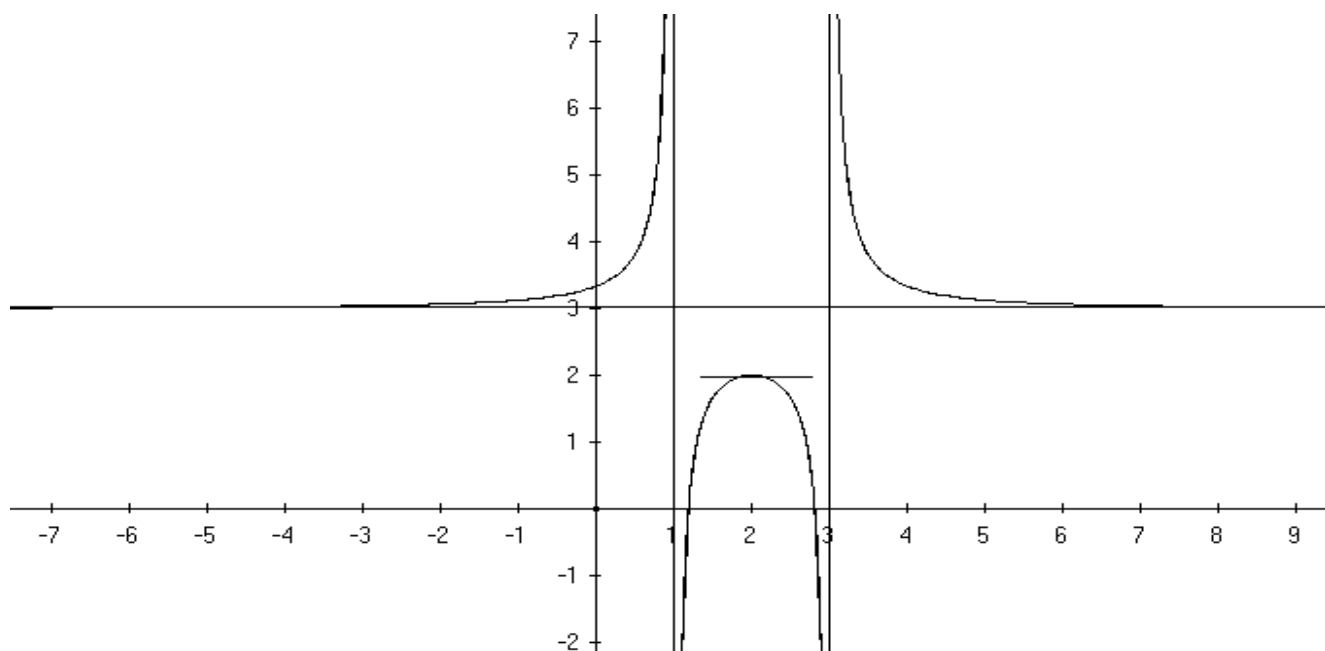
**4-** On considère la fonction  $g$  définie de  $\mathbb{R}$  vers  $\mathbb{R}$  par :  $g(x) = \frac{|x^2-1|}{|x|+2}$ .

Déterminer les transformations planes permettant d'obtenir la courbe de  $g$  à partir de celle de  $f$  puis construire la courbe de  $g$  dans le repère  $(O ; \vec{i} ; \vec{j})$ .

### **EXERCICE 33**

Le plan est muni d'un repère orthonormé  $(O ; \vec{i} ; \vec{j})$ .

On considère une fonction rationnelle  $f$  dont la courbe représentative dans le repère  $(O ; \vec{i} ; \vec{j})$  est donnée ci-dessous.



- 1- Déterminer l'ensemble de définition de  $f$  et les limites aux bornes de cet ensemble.
- 2- Dresser le tableau de variations de  $f$ .
- 3- Résoudre dans  $\mathbb{R}$  et graphiquement les inéquations suivantes :  
(a)  $f(x) \geq 3$  (b)  $f(x) \leq 2$  (c)  $2 \leq f(x) \leq 3$ .
- 4- Construire la courbe de la fonction  $g$  définie par :  $g(x) = f(|x|)$ .
- 5- On suppose que  $f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x^2 - 4x + 3}$ . Déterminer les réels  $a$ ,  $b$  et  $c$ .
- 6- Montrer que la droite d'équation  $x = 2$  est un axe de symétrie de la courbe de  $f$ .

#### **EXERCICE 4**

On considère la fonction  $u$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $u(x) = \sin^2 x \cos 2x$ .

- 1- Etudier la parité de la fonction  $u$  puis en déduire une conséquence géométrique.
- 2- Montrer que la fonction  $u$  est périodique de période  $\pi$  puis en déduire une conséquence géométrique.
- 3- En déduire que l'étude de  $u$  peut être faite sur l'intervalle  $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ .
- 4- Montrer que la droite d'équation  $x = \frac{\pi}{2}$  est un axe de symétrie pour la courbe représentative de la fonction  $u$ .
- 5- Résoudre les inéquations suivantes dans l'intervalle  $\left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right]$  :  
(a)  $\sin 2x \leq 0$  (b)  $1 - 4\sin^2 x \leq 0$

#### **EXERCICE 5**

On considère la fonction  $v$  définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $v(x) = \cos^3 x \sin x$ .

- 1- Etudier la parité de la fonction  $v$  puis en déduire une conséquence géométrique.
- 2- Montrer que la fonction  $v$  est périodique de période  $\pi$ .
- 3- En déduire que l'étude de  $v$  peut être faite sur l'intervalle  $\left[-\frac{\pi}{2}; 0\right]$ .
- 4- Montrer que la droite d'équation  $x = \frac{\pi}{2}$  est un axe de symétrie pour la courbe représentative de la fonction  $v$ .

#### **EXERCICE 6**

Soit  $f$  la fonction définie sur  $\mathbb{R}$  par :  $f(x) = 5\cos\left(3x - \frac{3\pi}{4}\right)$ .

Montrer  $f$  est périodique de période  $\frac{2\pi}{3}$ .

#### **Exercice 7**

- 1 - On considère les fonctions  $f$ ,  $p$  et  $g$  définies sur  $\mathbb{R}$  par :



$$f(x) = \frac{5}{x-3}, \quad p(x) = \frac{2x-1}{x+1} \quad \text{et} \quad g(x) = \frac{2x^2+5}{x^2-1}$$

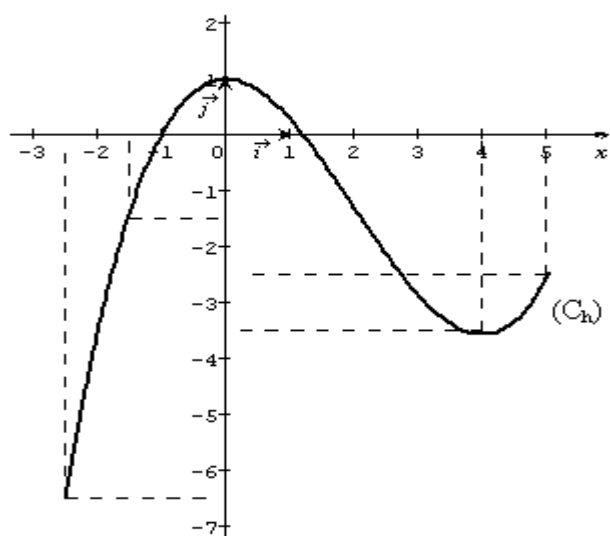
a) Déterminer les domaines de définitions  $D_f$ ,  $D_p$  et  $D_g$  des fonctions respectives

$f$ ,  $p$  et  $g$

b) En déduire les domaines de définitions  $D_1$  et  $D_2$  des fonctions respectives  $f \circ g$  et  $\frac{g}{p}$ .

c) Calculer les réels  $(f \circ g)(x)$  et  $\frac{g}{p}(x)$  (1pt)

2 – La figure ci-dessous est la représentation graphique d'une fonction  $h$  dans un repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ . Elle n'est pas en vraie grandeur. ( $C_h$ )



a) Déterminer graphiquement le domaine de définition  $D_h$  de  $h$ .

b) Résoudre graphiquement l'équation et les inéquations suivantes : (0,5pt)  
 $h(x) = 0$  ;  $h(x) \leq 0$

c) Donner le maximum et le minimum de  $h$  sur  $D_h$  (0,5pt)

d) Reproduire en bleu la courbe de  $h$

e) Sur le même graphique, construire au crayon la courbe de la fonction  $t(x) = -h(-x)$  et en noir la courbe de la fonction  $q$  telle  $q(x) = |h(x)|$  (1,5pt)

### Exercice 8

Le plan est muni d'un repère orthonormé  $(O, I, J)$ ,

1) On considère la fonction de  $\mathbb{R}$  sur  $\mathbb{R}$  définie par :  $f(x) = -3x^2 + 6x - 5$

a) Donner la forme canonique de  $f(x)$

b) Déterminer trois fonctions élémentaires  $u$ ,  $v$  et  $w$  telles que :  $f = u \circ v \circ w$

2) On considère l'application  $p$  définie de  $\mathbb{R} \setminus \{1\}$  vers  $\mathbb{R} \setminus \{2\}$  par :  $p(x) = \frac{2x-3}{x-1}$

a) Démontrer que  $p$  est une application bijective.

b) Déterminer sa bijection réciproque  $p^{-1}$ .

3) Soit  $g$  la fonction définie de  $\mathbb{R}$  vers  $\mathbb{R}$  par :  $g(x) = \frac{2x-1}{x-2}$  et  $(C_g)$  sa courbe représentative.

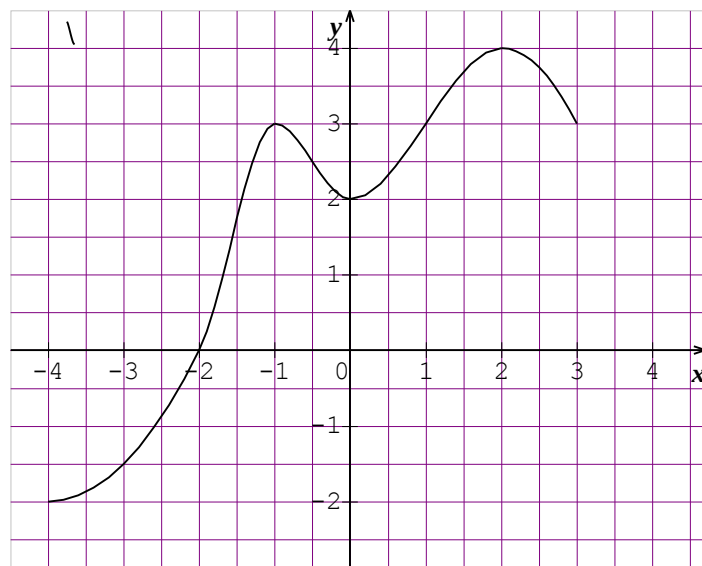
a) Déterminer l'ensemble de définition  $D_g$  de  $g$

b) Déterminer les nombres réels  $a$  et  $b$  tels que :  $g(x) = \frac{a}{x-2} + b$

c) En déduire que  $(C_g)$  est l'image de l'hyperbole  $x \mapsto \frac{3}{x}$  par une translation de vecteur  $\vec{u}$  à déterminer.

d) Construire l'hyperbole  $x \mapsto \frac{3}{x}$  et déduire celle de  $(C_g)$ . (en bleu)

## **EXERCICE 2**



Répondre aux questions en utilisant la représentation graphique de la fonction  $f$

- 1) Donner le domaine de définition de la fonction  $f$ .
- 2) Donner le maximum et le minimum de  $f$  sur  $D_f$ .
- 3) Déterminer  $f(-3)$  ; et  $f(2)$ .
- 4) Déterminer les antécédents des nombres réels : -1 et 3.
- 5) Déterminer l'image directe de l'intervalle  $[-3, 2]$ .
- 6) Déterminer l'image réciproque de l'intervalle  $[-1, 3]$ .
- 7) En déduire les variations de  $f$ .
- 8) Résoudre graphiquement les équation et inéquation suivantes :  $f(x) = 2$  ;  $f(x) < 0$

## **VI- TRIGONOMETRIE**

### **Exercice 1**

On pose  $A(x) = \sin 2x + \sin 4x + \sin 6x$  et  $B(x) = 1 + \cos 2x + \cos 4x$ .

**1-a)** Montrer que pour tout réel  $x$ ,  $\sin 4x \cos 2x = \sin 2x(1 + \cos 4x)$   
et  $\sin 6x = \sin 2x(1 + 2\cos 4x)$ .

**b)** En déduire que pour tout réel  $x$ ,  $A(x) = 2\sin 2x B(x)$ .

**2-** Montrer que  $B(x) = \cos 2x(1 + \cos 2x)$ .

**3-a)** Résoudre dans  $]-\pi; \pi]$ , l'équation  $A(x) = 0$ .

**b)** Placer les images des solutions sur un cercle trigonométrique.

**4-a)** Résoudre dans  $]-\pi; \pi]$ , dans  $[0; 2\pi]$  et dans  $\mathbb{R}$ , l'inéquation  $B(x) \geq 0$ .

**b)** Représenter les images des solutions sur un cercle trigonométrique.

### **EXERCICE 2**

**I) 1)** Résoudre dans  $\mathbb{R}^2$  le système  $\begin{cases} x + 2y = 0 \\ x - 2y = 2 \end{cases}$

2) En déduire dans  $] -\pi; \pi] \times ] -\pi; \pi]$  les solutions du système 
$$\begin{cases} \sin x + 2 \cos y = 0 \\ \sin x - 2 \cos y = 2 \end{cases}$$

## II)

- 1) Calculer  $(4 + \sqrt{3})^2$  et donner le résultat sous la forme  $a + b\sqrt{b}$ ,  $a$  et  $b$  entiers
- 2) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $2x^2 + (\sqrt{3} - 4)x - 2\sqrt{3} = 0$
- 3) Résoudre alors dans  $] -\pi; \pi]$  l'équation  $2\sin^2 x + (\sqrt{3} - 4)\sin x - 2\sqrt{3} = 0$

### Exercice 3

- 1- Résoudre dans l'intervalle  $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$ , l'équation (E) :  $\cos 4x = \sin x$ .
- 2- Montrer que pour tout réel  $x$ ,  $\cos 4x = 8\sin^4 x - 8\sin^2 x + 1$ .
- 3- En déduire que l'équation (E) est équivalente à l'équation (E') :  
 $8x^4 - 8x^2 - x + 1 = 0$ .
- 4- Montrer que  $8x^4 - 8x^2 - x + 1 = (x - 1)(2x + 1)(ax^2 + bx + c)$  où  $a$ ,  $b$  et  $c$  sont trois réels à déterminer.
- 5- Résoudre dans  $\mathbb{R}$ , l'équation (E').
- 6- En déduire la valeur exacte de  $\sin \frac{\pi}{10}$ .

### Exercice 4

Déterminer la mesure principale d'un angle orienté dont une mesure est  $-\frac{2011}{3}\pi$  puis en déduire les valeurs de  $\cos(-\frac{2011}{3}\pi)$  et  $\sin(-\frac{2011}{3}\pi)$ .

### EXERCICE 5

- 1-a) vérifier que  $\sqrt{3 + 2\sqrt{2}} = 1 + \sqrt{2}$ .
- b) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation et l'inéquation suivantes:  
 (i)  $4y^2 + 2(1 - \sqrt{2})y - \sqrt{2} = 0$       (ii)  $4y^2 + 2(1 - \sqrt{2})y - \sqrt{2} > 0$ .
- 2- a) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  et dans l'intervalle  $[-\pi; \pi]$ , l'équation et l'inéquation suivantes :  
 (i)  $4\sin^2 2x + 2(1 - \sqrt{2})\sin 2x - \sqrt{2} = 0$       (ii)  $4\sin^2 2x + 2(1 - \sqrt{2})\sin 2x - \sqrt{2} > 0$ .
- b) Représenter les images des solutions de l'équation et de l'inéquation de la question précédente sur un cercle trigonométrique.
- 3-a) Déterminer les valeurs exactes de  $\cos \frac{\pi}{8}$  et  $\sin \frac{\pi}{8}$ .
- b) En déduire celles de  $\cos \frac{9\pi}{8}$  et  $\sin \frac{9\pi}{8}$ .

### EXERCICE 6

Le plan est muni du repère orthonormé  $(O, \vec{i}, \vec{j})$ . (C) désigne le cercle de centre O et de rayon 1. On note I(1 ; 0), J(0 ; 1) et K(-1 ; 0). A est l milieu du segment [OK]. (C') est le cercle de centre A passant par le point J.

- 1-a) Ecrire une équation cartésienne de (C').  
 (C') rencontre l'axe des abscisses en deux points dont l'un noté B, a une abscisse positive  $x_B$ .
- b) Déterminer  $x_B$ .
- 2- On désigne par le point C le milieu du segment [OB]. La perpendiculaire en C à l'axe des abscisses coupe le cercle (C) en deux points dont l'un noté M a une ordonnée positive.  
 On pose  $\alpha = (\vec{i}; \widehat{OM})$ .

- a) Démontrer que  $\cos \alpha = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$ .
- b) En déduire  $\sin \alpha$ ,  $\cos 2\alpha$  et  $\cos 3\alpha$ .
- 3-a) Résoudre dans l'intervalle  $]0, \frac{\pi}{2}]$  l'équation  $\cos 2x = \cos 3x$ .
- b) En déduire la valeur exacte de  $\alpha$ .

### EXERCICE 7

- 1- Démontrer que pour tout réel  $x$ ,  $\cos^6 x + \sin^6 x = 1 - \frac{3}{4}\sin^2 2x$ .
- 2- Résoudre dans  $] -\pi; \pi]$ , l'équation  $\cos^6 x + \sin^6 x = \frac{7}{16}$ .

3- Résoudre dans  $]-\pi; \pi]$  puis dans  $\mathbb{R}$ , l'inéquation  $\cos^6 x + \sin^6 x \leq \frac{7}{16}$ .

4- Placer les images des solutions sur un cercle trigonométrique.

### EXERCICE 8

1- Résoudre dans  $\mathbb{R}$  et dans  $]-\pi; \pi]$ , l'équation  $\cos 3x = \cos 4x$ .

2- Montrer que pour tout réel  $x$ ,  $\cos 3x = 4\cos^3 x - 3\cos x$  et  $\cos 4x = 8\cos^4 x - 8\cos^2 x + 1$ .

3- En déduire que l'équation  $8x^4 - 4x^3 - 8x^2 + 3x + 1 = 0$  a pour solutions 1,  $\cos \frac{2\pi}{7}$ ,  $\cos \frac{4\pi}{7}$  et  $\cos \frac{6\pi}{7}$ .

4- Utiliser les relations entre les coefficients et les racines d'un polynôme pour déduire que :  $\cos \frac{2\pi}{7} \cos \frac{4\pi}{7} \cos \frac{6\pi}{7} = \frac{1}{8}$  et  $\cos \frac{2\pi}{7} + \cos \frac{4\pi}{7} + \cos \frac{6\pi}{7} = -\frac{1}{2}$ .

### EXERCICE 9

1-a) Démontrer que pour tout réel  $x$  différent de  $\frac{\pi}{2} + k\pi$ ,  $\tan x + \frac{1}{\tan x} = \frac{2}{\sin 2x}$ .

b) Résoudre dans  $[0; 2\pi]$ , l'équation  $1 + \tan^2 x = \frac{4\sqrt{3}}{3} \tan x$ .

2-a) Résoudre dans  $\mathbb{R}$ , l'équation :  $x^2 - 2\sqrt{2}x + 1 = 0$ .

b) Montrer que  $\tan \frac{\pi}{8} + \frac{1}{\tan \frac{\pi}{8}} = 2\sqrt{2}$  et en déduire la valeur exacte de  $\tan \frac{\pi}{8}$ .

### EXERCICE 10

On pose  $A(x) = \sin 2x + \sin 4x + \sin 6x$  et  $B(x) = 1 + \cos 2x + \cos 4x$ .

1- Montrer que pour tout réel  $x$ ,  $A(x) = 2\sin 2x B(x)$ .

2- Exprimer  $B(x)$  en fonction de  $\cos 2x$ .

3-a) Résoudre dans  $]-2\pi; 2\pi]$ , l'équation  $A(x) = 0$ .

b) Placer les images des solutions sur un cercle trigonométrique.

4-a) Résoudre dans  $]-\pi; \pi]$ , dans  $[0; 2\pi]$  et dans  $\mathbb{R}$ , l'inéquation  $B(x) \geq 0$ .

b) Représenter les images des solutions sur un cercle trigonométrique.

### EXERCICE 11

1- Résoudre dans  $\mathbb{R}$ , l'équation  $x^2 - 10x + 5 = 0$ .

2-a) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  et dans  $]-\pi; \pi]$ , l'équation  $\tan 4x + \tan x = 0$ .

b) Placer les images des solutions sur un cercle trigonométrique.

3- on pose  $t = \tan x$ .

a) Exprimer  $\tan 2x$  en fonction de  $t$ .

b) Exprimer  $\tan 4x$  en fonction de  $\tan 2x$  puis en fonction de  $t$ .

Que devient l'équation  $\tan 4x + \tan x = 0$  ?

4- Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation  $t^5 - 10t^3 + 5t = 0$ .

5- En déduire les valeurs exactes de  $\tan \frac{\pi}{5}$ ,  $\tan \frac{2\pi}{5}$ ,  $\tan \frac{3\pi}{5}$  et  $\tan \frac{4\pi}{5}$ .

### EXERCICE 12

1) Démontrer que :

a)  $\frac{2\tan x}{1-\tan^2 x} = \tan 2x$       b)  $\cos^4(3x) - \sin^4(3x) = \cos 6x$

2) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  et dans  $]-\pi, \pi]$

a)  $\sin 2x = \frac{1}{2}$       b)  $\sin 2x \geq \frac{1}{2}$

3) En écrivant  $\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}$  sous la forme  $\frac{\pi}{a}$  calculer le cosinus et le sinus des nombres

suivants :  $\frac{\pi}{12}$  ;  $\frac{11\pi}{12}$  ;  $\frac{13\pi}{12}$  .

4) On se propose de résoudre dans  $]-\pi, \pi]$  l'équation (E) :  $\cos^2 x - (1 - \sqrt{3})\cos x - \sqrt{3} = 0$

a) Démontrer que  $\sqrt{4 + 2\sqrt{3}} = 1 + \sqrt{3}$

b) Résoudre dans  $\mathbb{R}$  l'équation (E') :  $x^2 - (1 - \sqrt{3})x - \sqrt{3} = 0$

c) Déduire dans  $]-\pi, \pi]$  l'ensemble des solutions de l'équation (E)

d) Représenter les solutions de l'équation (E) sur un cercle trigonométrique.